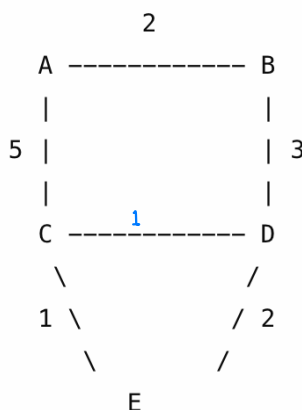


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: Kunyanut Muthasurong Student ID: 6710450627 Date: 21/9/2024

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

Question 1 — Dijkstra's Algorithm

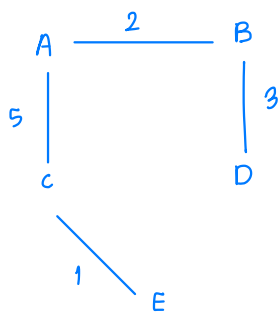
Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	∞ , A	∞ , A	∞	∞
1	AB		5, A	5, B	∞
2	ABD		5, A		7, D
3	ABDC				6, C
4	ABDCE				

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.

SPT sketch:



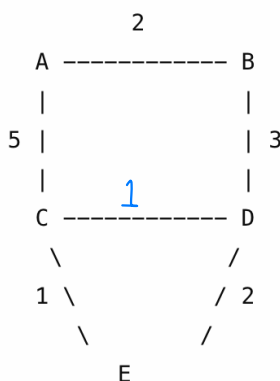
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A → B	2
C	A → C	5
D	A → B → D	5
E	A → C → E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A → B
C	5	C	A → C
D	5	B	A → B → D
E	6	C	A → C → E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$A \rightarrow B = 2$	$A \rightarrow C + C \rightarrow B = 5 + 4 = 9$	2	B
C	$A \rightarrow B + B \rightarrow C = 2 + 4 = 6$	$A \rightarrow C = 5$	5	C
D	$A \rightarrow B + B \rightarrow D = 2 + 3 = 5$	$A \rightarrow C + C \rightarrow D = 5 + 1 = 6$	5	B
E	$A \rightarrow B + B \rightarrow E = 2 + 5 = 7$	$A \rightarrow C + C \rightarrow E = 5 + 1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A → B
C	C	5	A → C
D	B	5	A → B → D
E	C	6	A → C → E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

The C–D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

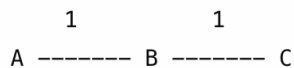
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector
C และ D ส่ง link-state advertisement ให้กัน ซึ่ง C-D ก็รับได้ทั้งคู่	C และ D ตรวจสอบ local link cost เปลี่ยนเป็น infinity ถ้า link C-D เป็น infinity
แล้วทั้งสองจะบอกทั่วเครือข่าย ว่า router ที่ได้รับข้อความลบ link C-D ออก แล้ว Dijkstra ใหม่	แล้วทั้งสองจะบอกทั่วเครือข่าย Bellman Ford แล้วส่ง distance vector ให้ neighbor
	ตอนนี้ทุก router มี distance vector ใหม่ ที่รับมาจากเพื่อนบ้าน
	มันจะแพร่กระจายกันไปจนครบทุก router แล้วจะ converge

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.
3. What is count-to-infinity?
4. Why does it occur in Distance Vector routing?
5. Name a mitigation approach.

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Question 7

1. Why can this create a routing loop?
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.
3. What is count-to-infinity?
4. Why does it occur in Distance Vector routing?
5. Name a mitigation approach.

7.1 สาย B-C ขอ 10 พวงใช้ข้อมูลจากตัว A → C ได้ B ได้รู้ว่ามีต้องผ่านตัว A รู้แค่ cost
เลขส่งให้ A ไป B แล้ว A ก็ส่งกลับมาให้ B กลายเป็น routing loop

7.2

รอบที่ 1	B	เริ่ม $D_A(C) = 2$	ปรับ $D_B(C) = 1 + 2 = 3$	ส่งให้ A
2	A		ปรับ $D_A(C) = 1 + 3 = 4$	ส่งให้ B
3	B		ปรับ $D_B(C) = 1 + 4 = 5$	ส่งให้ A
4	A		ปรับ $D_A(C) = 1 + 5 = 6$	ส่งให้ B
5	B		ปรับ $D_B(C) = 1 + 6 = 7$	ส่งให้ A
:	:			

7.3 โปรแกรมที่ router 2 ตัวขึ้นไป ส่ง distance vector ให้กันและกัน แล้วเพิ่มค่า cost ของสายที่มันเจอข้อมูลไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่าจะเป็น infinity

7.4 route รู้แค่ระยะทาง ไม่รู้เส้นทาง ไม่รู้ว่ามันอยู่

7.5 Split horizon โดยไม่ให้ส่งข้อมูลกลับไปหา router ที่เพิ่งรับมา

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	Dijkstra's Algorithm	Bellman-Ford Algorithm
Information maintained	link state database	distance vector ของแต่ละ
Information exchanged	link state advertisement	distance vector
Algorithm	centralized	decentralized
Topology knowledge	ทุก node มี view ของ network	รู้เฉพาะระยะ = 1 hop จาก neighbor
Routing updates	flooding ทั่ว network	ส่งให้ neighbor
Convergence	เร็ว	ช้า
Routing loops	ไม่มี	มี
Count-to-infinity	ไม่มี	มี
Example protocol	OSPF, IS-IS	RIP, EIGRP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring fast convergence, accurate topology knowledge, efficient routing, and hierarchical design. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

เลือก Link State

Fast convergence : link state เพราะ LSAD ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งไปให้ทุก node = กระจายเส้นทางไปทั่วทั้ง network

accurate topology knowledge : ทุก router มี link state database เหมือนกัน

Efficient routing : รองรับ multiple link cost metrics

hierarchical design : routing table เล็กกว่า update traffic น้อย

ข้อดี : convergence เร็ว, ไม่มี Routing loop, Hierarchical ลด table size, update traffic เล็ก

ข้อเสีย : ใช้ CPU และ RAM สูงกว่า

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in information maintained, communication overhead, computation, convergence, and scalability. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

	link state	Distance Vector
Information Maintained	LSDB ทั่ว $O(N+E)$	เก็บระยะ = 1 hop จากเพื่อน $O(N)$
Communication Overhead	Flooding ทั่ว $O(N \cdot E)$	ส่งเฉพาะ neighbor ที่เชื่อมกับเรา ไม่ไปไกล
Computation Complexity	Dijkstra's algorithm ทั่ว $O(N \log N)$	Bellman ford equation
Convergence	Convergence เร็ว	Convergence ช้า 1 hop = 1 count-to-infinity
scalability	รองรับ network ใหญ่	ไม่รองรับ

ข้อดี link state ทั่วทั้ง network : convergence เร็ว, table size น้อย, update traffic เล็ก, ไม่มี Routing loop, รองรับ Hierarchical structure